

Algèbre - Juillet 2022

question 1

a) Soit $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 + (1 - 2i)z - 2i$.

1) Montrer que $P(z)$ possède une racine imaginaire pure.

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

b) On pose $z = x + iy$ avec x et y réels. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de

$$w = \frac{1 + z}{1 + i - 2z}.$$

question 2

a) Déterminer les réels x, y, z dont la somme égale 19, sachant que les nombres $2x, y$ et $z - 10$ sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique et que leur somme égale 18.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\sqrt{7 - 6x} < 2x + 1.$$

question 3

a) Soit le polynôme $P(x) = x^2 + (2m + 1)x + m^2 + 1$.

Déterminer l'ensemble des réels m pour lesquels $P(x)$ a 2 racines réelles r_1 et r_2 telles que $r_1^2 + r_2^2 = 29$.

b) Soit le polynôme $Q(x) = (m - 1)x^2 - 2(m + 2)x + m - 3$.

Déterminer l'ensemble des réels m tels que $Q(x) = 0$ possède 2 solutions réelles distinctes strictement négatives.

Analyse - Juillet 2022

question 1

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = -(\sin^2 x) \ln(\sin^2 x) - (\cos^2 x) \ln(\cos^2 x).$$

- a) Déterminer le domaine de définition, la parité éventuelle et la période éventuelle T de f .
- b) Calculer $\ell_1 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\ell_2 = \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x < \frac{\pi}{2}}} f(x)$.
- c) Donner la fonction continue $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $g(x) = f(x)$ en tout point du domaine de f .
- d) Calculer $g'(x)$.
- e) Déterminer les maximants et minimants locaux de g , ainsi que la valeur de $g(x)$ en ces points.
- f) Tracer le graphe de g sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ en utilisant les résultats précédents.

question 2

Calculer en justifiant soigneusement

$$a) \int_0^4 x e^{\sqrt{x}} dx, \quad b) \int e^{2x} \operatorname{arctg}(e^{x+1}) dx.$$

où arctg est la fonction arc tangente (réciproque de la fonction tangente).

question 3

On considère la surface de révolution $\mathcal{S}$ obtenue par rotation autour de l'axe Ox de la droite d'équation $y = mx$ limitée à $x \in [0, \ell]$, où m et ℓ sont deux paramètres réels positifs.

- a) A l'aide du calcul intégral, calculer, en fonction de m et ℓ , le volume V du solide de révolution délimité par $\mathcal{S}$ et par le plan $x = \ell$.
- b) Sachant que l'aire A de la surface $\mathcal{S}$ est donnée par $A = \pi \ell^2 m \sqrt{1 + m^2}$, déterminer, en fonction de m , la valeur de ℓ telle que $A = 1$.
- c) Exprimer, pour une aire fixée $A = 1$, le volume V en fonction de m .
- d) Toujours pour une aire fixée $A = 1$, pour quelle valeur de m le volume est-il maximum ? Calculer ce maximum.

Trigonométrie - Juillet 2022

question 1

Calculer

a) $\cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right);$

b) $\frac{\sin(7x) + \sin(6x)}{\cos(7x) - \cos(6x)},$ sachant que $\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{3};$

c) $\sin\left[\frac{3\pi}{4} + \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)\right].$

Exprimer vos résultats sous la forme la plus simple possible. Pour rappel, $\arcsin$ désigne la fonction arc sinus.

question 2

Soit un triangle ABC et soit M le milieu du côté $[BC]$. Notons, respectivement, β et γ les angles associés aux sommets B et C . Sachant que les longueurs des segments $[AB]$ et $[AM]$ sont identiques, montrer que

$$\sin(\beta + \gamma) = 2 \sin(\beta - \gamma)$$

et en déduire la valeur du rapport

$$\frac{\operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \gamma}.$$

question 3

Trouver toutes les solutions réelles de l'équation trigonométrique

$$\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2} \cos(x) \sin(x).$$

Représenter les solutions appartenant à l'intervalle $[-\pi, \pi[$ sur le cercle trigonométrique.

Indication : $\sqrt{3} \approx 1.7$.

Géométrie - Juillet 2022

question 1

Dans l'espace euclidien muni du repère $Oxyz$, on donne les points $A(1,2,3)$, $B(2,3,4)$ et $C(1,1,1)$ ainsi que les plans π_1 et π_2 d'équations cartésiennes

$$\pi_1 \equiv 2x + 2z = 2,$$

$$\pi_2 \equiv x + y + 2z = 1.$$

- a) Construire des équations paramétriques de la droite d_1 qui contient les points A et B .
- b) Construire des équations paramétriques de la droite $d_2 = \pi_1 \cap \pi_2$.
- c) Calculer la distance entre le point C et la droite d_1 .
- d) Déterminer le point $P \in d_2$ qui est le plus proche de la droite d_1 .
- e) Déterminer les équations cartésiennes de la droite d_3 perpendiculaire à la fois à d_1 et à d_2 .

question 2

Dans le plan cartésien muni du repère Oxy , on donne le cercle $\mathcal{C}$ centré en O et de rayon 3 et le point $X(5,0)$. Soit T le point de $\mathcal{C}$ situé dans le demi-plan $y > 0$ et tel que TX est tangente à $\mathcal{C}$. Soit enfin une droite d issue de X et telle qu'elle admet deux points d'intersection distincts A et B avec $\mathcal{C}$.

- a) Calculer $\|TX\|^2$.
- b) Montrer que le produit $\|XA\| \|XB\|$ ne dépend pas de l'angle α formé par les droites OX et d et en donner la valeur.

question 3

Dans le plan cartésien muni du repère Oxy , soit le cercle $\mathcal{C}_1$ centré en O et de rayon 12. Nous cherchons à déterminer le lieu des centres M de cercles $\mathcal{C}_M$ de rayons 9 et qui interceptent $\mathcal{C}_1$ sous un angle de 60° (i.e. l'amplitude de l'angle externe aux deux cercles et formé par les tangentes aux cercles en leur point d'intersection est de 60° .)

- a) Soit M_0 un point de l'axe Ox , d'abscisse positive et tel que le cercle $\mathcal{C}_0$ de rayon 9 et centré en M_0 intercepte $\mathcal{C}_1$ en un point A du demi plan $y > 0$ et sous un angle de 60° . Déterminer l'angle $\widehat{OAM_0}$.
- b) Déterminer le lieu des points M décrit ci-dessus. En particulier, établir une équation cartésienne de ce lieu et en donner la nature.